

PRESCRIÇÕES EM MEDICINA INTENSIVA

GUIA COMPLETO DE UTI

Drogas Vasoativas • Sedação/Analgesia • Antibióticos • Bundles de Terapia Intensiva

Dr. Aldenir Rocha

CRM 16587 CREMEC | RQE Clínica Médica 11846
Hospital Regional Norte | Santa Casa de Misericórdia de Sobral – CE
Versão 1.0 | Abril 2026

1. DROGAS VASOATIVAS — DILUÇÕES, DOSES E INFUSÃO

1.1 Noradrenalina (Norepinefrina)

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Ampola 4mg/4mL (1mg/mL)
Diluição padrão	4 ampolas (16mg) + SG5% ou SF0,9% q.s.p. 250mL → concentração 64mcg/mL
Diluição reforçada (restrição hídrica)	8 ampolas (32mg) + SF q.s.p. 250mL → concentração 128mcg/mL
Dose inicial	0,05–0,1 mcg/kg/min
Dose manutenção	0,1–0,5 mcg/kg/min
Dose máxima	3 mcg/kg/min (acima disso: associar vasopressina)
Velocidade infusão 70kg	0,1 mcg/kg/min → 6,56 mL/h (diluição 64mcg/mL)
Via	CVC exclusivo — NUNCA periférico
Acesso mínimo	CVC ou via intraóssea em emergência
Indicação principal	Choque séptico (1ª escolha), choque distributivo
Mecanismo	Alfa-1 (vasoconstrição) >> Beta-1 (inotrópico moderado)
Efeito alvo	PAM ≥ 65 mmHg (ou ≥ 80 mmHg em HAS prévia / lesão neurológica)

⚠ CÁLCULO RÁPIDO	$\text{Dose (mL/h)} = [\text{Dose mcg/kg/min} \times \text{Peso(kg)} \times 60] \div \text{Concentração(mcg/mL)}$
---------------------------------	---

1.2 Vasopressina

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Ampola 20 UI/mL (1mL)
Diluição	5 ampolas (100 UI) + SF 95mL → concentração 1 UI/mL
Dose fixa UTI	0,03–0,04 UI/min = 1,8–2,4 mL/h (dose fixa, não titular)
Dose máxima	0,06 UI/min
Indicação	Adjuvante à noradrenalina ≥ 0,25 mcg/kg/min
Efeito	Vasoconstrição V1 (independe de catecolaminas)
Vantagem	Poupa noradrenalina; melhora PAM sem aumentar catecolamina
Cuidado	Isquemia digital, mesentérica; monitorar lactato e débito urinário

1.3 Dopamina

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Ampola 50mg/10mL (5mg/mL)
Diluição	200mg + SG5% ou SF q.s.p. 200mL → concentração 1mg/mL = 1000mcg/mL
Dose dopaminérgica	1–3 mcg/kg/min → vasodilatação renal (efeito D1) — sem benefício comprovado
Dose beta (inotrópica)	3–10 mcg/kg/min → aumenta DC e FC
Dose alfa (vasoconstrictora)	10–20 mcg/kg/min → vasoconstrição
Indicação atual	Choque cardiogênico com bradicardia (alternativa à noradrenalina)
Obs.	Não mais 1ª linha no choque séptico (maior mortalidade vs. NE — SOAP II Trial)

1.4 Dobutamina

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Ampola 250mg/20mL (12,5mg/mL)
Diluição	250mg + SG5% q.s.p. 250mL → concentração 1mg/mL
Dose	2,5–20 mcg/kg/min
Dose inicial	2,5–5 mcg/kg/min
Velocidade 70kg	5mcg/kg/min → 21 mL/h
Indicação	Choque cardiogênico com IC sistólica (FEVE < 40%) com PAM adequada
Mecanismo	Beta-1 predominante → inotrópico + cronotrópico
Efeitos adversos	Taquicardia, arritmias, piora de isquemia
Cuidado	Reduzir se FC > 110bpm ou sinais de isquemia

1.5 Adrenalina (Epinefrina)

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Ampola 1mg/mL
Diluição	10 ampolas (10mg) + SF 90mL → concentração 100mcg/mL
Dose UTI	0,05–2 mcg/kg/min
PCR — dose padrão	1mg IV/IO a cada 3–5 min (bolus direto, sem diluição)
PCR — dose alta	3–5mg IV após 10–15 min de reanimação (não rotina)
Anafilaxia	0,3–0,5mg IM (coxa anterolateral) — pode repetir a cada 5–15min
Indicação UTI	Choque refratário (após NE + vasopressina), choque anafilático
Efeito	Alfa + Beta → vasoconstrição + inotropismo + broncodilatação

1.6 Fenilefrina

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Ampola 10mg/mL
Diluição	100mg (10mL) + SF 90mL → concentração 1mg/mL
Dose	0,5–6 mcg/kg/min (IV contínuo)
Bolus IV	50–100 mcg IV lento (hipotensão perioperatória)
Indicação	Hipotensão por vasoplegia (anestesia, sepse sem taquicardia), preservar FC
Efeito	Alfa-1 puro → vasoconstricção sem cronotrofismo
Cuidado	Reduz DC reflexamente (bradicardia reflexa); evitar em IC

1.7 Milrinona

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Ampola 10mg/10mL (1mg/mL)
Diluição	40mg + SG5% q.s.p. 200mL → concentração 200mcg/mL
Dose de ataque	50 mcg/kg em 10 min (opcional, aumenta hipotensão)
Dose manutenção	0,375–0,75 mcg/kg/min
Indicação	IC descompensada refratária, pós-CRM, hipertensão pulmonar
Mecanismo	Inibidor PDE3 → inotrópico + vasodilatador (lusitrópico)
Cuidado	Hipotensão, taquiarritmias; ajustar em DRC

1.8 Levosimendan

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Ampola 2,5mg/mL (5mL = 12,5mg)
Diluição	12,5mg + SG5% 237,5mL → concentração 50mcg/mL
Dose ataque	6–12 mcg/kg em 10 min (opcional)
Dose manutenção	0,05–0,2 mcg/kg/min por 24h
Indicação	IC descompensada aguda com IC sistólica, pós-IAM com IC
Mecanismo	Sensibilizador do Ca ²⁺ → inotropismo + abertura canais K-ATP → vasodilatação
Duração do efeito	Metabólito ativo OR-1896 persiste até 7–9 dias após infusão única
Cuidado	Hipotensão, FA; monitorar K ⁺ (hipocalemia potencializa arritmias)

1.9 Nitroprussiato de Sódio

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Frasco 50mg pó liofilizado

Parâmetro	Detalhe
Diluição	50mg + SG5% 250mL → concentração 200mcg/mL (proteger da luz!)
Dose	0,3–10 mcg/kg/min
Dose inicial	0,3–0,5 mcg/kg/min
Dose máxima	10 mcg/kg/min por até 10 min (risco de cianeto)
Indicação	Crise hipertensiva, IC com pós-carga elevada, dissecção Ao (+ beta-bloq)
Mecanismo	Doador de NO → vasodilat. arteriolar + venosa
Cuidado	Toxicidade por cianeto (> 2 mcg/kg/min por > 24h); evitar em DRC, IH grave
Antídoto	Hidroxocobalamina 5g IV ou tiosulfato de sódio

1.10 Nitroglicerina (Nitratos IV)

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Ampola 5mg/mL (5mL = 25mg) ou 10mL = 50mg
Diluição	50mg + SG5% 250mL → concentração 200mcg/mL
Dose	5–200 mcg/min → iniciar 5–10mcg/min, titular a cada 5min
Velocidade	1,5 mL/h = 5 mcg/min (200mcg/mL); ajustar conforme PA
Indicação	Angina/SCASEST, IC aguda hipertensiva, EAP hipertensivo, pós-CRM
Mecanismo	Vasodilatação venosa predominante → reduz pré-carga
Cuidado	Tolerância em 24–48h; hipotensão; evitar com sildenafil/tadalafil

2. SEDAÇÃO, ANALGESIA E BLOQUEIO NEUROMUSCULAR



Analgesia-first → Sedação leve (RASS -1 a 0) → Evitar BNM rotineiro | PAD Bundle: Pain-Agitation-Delirium

2.1 Fentanil

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Ampola 0,05mg/mL (50mcg/mL) — 10mL = 500mcg
Diluição	10 ampolas (5mg) + SF 50mL → concentração 100mcg/mL
Bolus analgesia	0,5–1,5 mcg/kg IV lento (1–2 min)
Infusão contínua	25–200 mcg/h
Dose IOT sequência rápida	2–5 mcg/kg IV
Indicação	Analgesia em VM, procedimentos dolorosos
Vantagem	Rapidez de ação, sem histamina, seguro em hemodinâmica
Cuidado	Acúmulo em uso prolongado; rigidez torácica em bolus rápido

2.2 Morfina

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Ampola 10mg/mL (1mL)
Diluição	50mg (5 amp) + SF 45mL → concentração 1mg/mL
Bolus	2–4mg IV a cada 3–4h (titular por dor)
Infusão	2–10mg/h
Indicação	Analgesia pós-op, EAP (efeito vasodilatador adjuvante), cuidados paliativos
Cuidado	Libera histamina (broncoespasmo); metabólito ativo (M6G) acumula em DRC

2.3 Remifentanil

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Frasco 2mg ou 5mg pó liofilizado
Diluição	5mg + SG5% 250mL → concentração 20mcg/mL
Dose	0,05–0,5 mcg/kg/min (titular por dor/sedação)
Vantagem	Meia-vida ultra-curta (3–5 min); metabolismo plasmático (esterases)
Indicação	Analgesia/sedação em VM quando desmame rápido é necessário; neuro-UTI
Cuidado	Sem efeito residual após suspensão — planejar analgesia de resgate

2.4 Midazolam

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Ampola 5mg/mL (3mL = 15mg ou 10mL = 50mg)
Diluição	100mg (2 frascos 50mg) + SF 80mL → concentração 1mg/mL
Bolus sedação	0,02–0,1 mg/kg IV lento
Infusão contínua	0,02–0,1 mg/kg/h (2–7 mg/h em adulto 70kg)
IOT sequência rápida	0,1–0,3 mg/kg IV
Indicação	Sedação de curto prazo, procedimentos, convulsão refratária
Cuidado	Acúmulo em uso prolongado (> 48h); delirium; evitar em idosos
Reversor	Flumazenil 0,2mg IV (máx 1mg total)

2.5 Propofol

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Frasco 10mg/mL — 20mL, 50mL ou 100mL (1%)
Diluição	Usar sem diluição (10mg/mL) ou diluir em SG5% não abaixo de 2mg/mL
Indução anestesia	1–2,5 mg/kg IV lento
Sedação UTI leve	0,3–0,6 mg/kg/h (5–10 mcg/kg/min)
Sedação UTI profunda	1,5–4 mg/kg/h (25–66 mcg/kg/min)
Sedação procedimento	0,5–1 mg/kg bolus + 25–75 mcg/kg/min manutenção
Dose máxima	4 mg/kg/h (67 mcg/kg/min) — SÍNDROME DO PROPOFOL > 5mg/kg/h
Indicação	Sedação preferencial em UTI (PADIS 2018), neuro-UTI, desmame rápido
Monitorar	Triglicerídeos (> 48h), CPK, lactato (síndrome do propofol), pH
Síndrome Propofol	Acidose metabólica + IC + rabdomiólise + insuficiência hepática

2.6 Dexmedetomidina

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Ampola 200mcg/2mL (100mcg/mL)
Diluição	200mcg (2mL) + SF 48mL → concentração 4mcg/mL
Dose de ataque	1 mcg/kg em 10 min (pode omitir para evitar bradicardia/hipotensão)
Infusão manutenção	0,2–0,7 mcg/kg/h
Dose máxima	1,4 mcg/kg/h
Indicação	Sedação leve (RASS 0 a -2), desmame VM, controle agitação/delirium
Vantagem	Sedação sem depressão respiratória; paciente desperto e cooperativo
Mecanismo	Agonista alfa-2 central → sedação + analgesia + simpaticolítico

Parâmetro	Detalhe
Cuidado	Bradicardia, hipotensão (mais na infusão rápida); evitar em BAV 2-3 grau

2.7 Ketamina

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Frasco 50mg/mL (10mL) ou 10mg/mL
Diluição	500mg + SF 480mL → concentração 1mg/mL (ou 50mg em 50mL → 1mg/mL)
Indução/IOT	1–2 mg/kg IV ou 4–6 mg/kg IM
Sedação procedimento	0,5–1 mg/kg IV lento
Infusão sub-anestésica (analgesia)	0,1–0,5 mg/kg/h
Broncoespasmo grave	1–2 mg/kg IV lento
Indicação	IOT em choque/broncoespasmo, analgesia adjuvante, acesso difícil
Vantagem	Mantém PA, broncodilatador, sem depressão miocárdica
Cuidado	Alucinações (pré-medicação midazolam 0,07mg/kg), hipersecreção salivar

2.8 Bloqueadores Neuromusculares (BNM)

Droga	Apresentação	Dose IOT	Infusão UTI	Reversão
Succinilcolina (despolarizante)	100mg/2mL	1–1,5 mg/kg IV	NÃO usar infusão	Pseudocolinesterase (espontânea ~5–10min)
Rocurônio	50mg/5mL (10mg/mL)	0,6–1,2 mg/kg IV (IOT rápida: 1,2mg/kg)	5–12 mcg/kg/min	Sugammadex 16mg/kg
Vecurônio	10mg/mL (10mg/frasco)	0,08–0,12 mg/kg IV	0,8–1,2 mcg/kg/min	Neostigmine + Atropina
Cisatracúrio	2mg/mL ou 10mg/mL	0,15–0,2 mg/kg	0,5–2 mcg/kg/min (SDRA)	Espontânea (Hofmann)



Cisatracúrio 37,5mg/h por 48h em SDRA precoce com P/F < 150 (PaO₂/FiO₂) — Estudo ACURASYS (benefício mortalidade). PHOENIX-2 revisitou; consenso atual: usar por 24–48h nas primeiras 24h de SDRA grave.

2.9 Escalas de Sedação e Dor — Referência Rápida

Escala	Valores	Meta UTI
RASS (Richmond Agitation Sedation Scale)	+4 (combativo) a -5 (irresponsivo)	RASS -1 a 0 (sedação leve)

Escala	Valores	Meta UTI
SAS (Sedation Agitation Scale)	1–7	SAS 2–3
BPS (Behavioral Pain Scale) — VM	3–12 (sem comunicação)	BPS $\leq$ 5
NRS (Numeric Rating Scale)	0–10 (comunicativo)	NRS $\leq$ 3
CAM-ICU (Delirium)	Positivo/Negativo	Negativo = sem delirium
CPOT (Critical-Care Pain Observation)	0–8	CPOT < 3

3. ANTIBIÓTICOS EM TERAPIA INTENSIVA

HORA 1

Sepse/Choque séptico: antibiótico em < 1 hora após reconhecimento. Colher hemoculturas (2 pares) ANTES, sem atrasar o ATB se coleta impossível.

3.1 Betalactâmicos — Piperacilina/Tazobactam

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Frasco 4,5g (pip 4g + tazo 0,5g)
Diluição	4,5g + SF 100mL
Dose	4,5g a cada 6h ou 3,375g a cada 8h
Infusão estendida	4,5g em 4h (PK/PD otimizado para MRSA sensível e Pseudomonas)
Indicação	PAV, IAC, infecção intra-abdominal, sepse grave (cobertura ampla G- + anaeróbios)
Ajuste DRC	ClCr < 40: 2,25g a cada 6–8h; HD: 2,25g a cada 12h + dose pós-HD
Cobertura	Gram+ (exceto MRSA), Gram- incluindo Pseudomonas, anaeróbios

3.2 Carbapenêmicos

Droga	Dose	Infusão	Espectro Principal
Meropeném	1–2g a cada 8h	30min (padrão) / 3h (infusão estendida para MIC elevado)	Gram- incluindo ESBL, Pseudomonas; fraco para MRSA/Enterococo
Imipeném	500mg–1g a cada 6–8h	30–60min	Semelhante ao mero; cobertura adicional de Staphylococcus (oral) e enterococo
Ertapeném	1g a cada 24h (1h IV)	30–60min	Gram+ e Gram- (exceto Pseudomonas e Acinetobacter) — uso hospitalar fora da UTI
Doripeném	500mg–1g a cada 8h	4h (infusão estendida)	Excelente para Pseudomonas; evitar em meningite (risco convulsão < mero)

3.3 Vancomicina

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Frasco 500mg ou 1000mg pó
Diluição	1000mg + SF ou SG5% 100–250mL → concentração ≤ 5mg/mL
Dose padrão	25–30 mg/kg/dia dividido a cada 8–12h
Dose de ataque sepse grave	25–30 mg/kg IV em 1–2h (única dose de ataque)
Infusão	60–90 min (máx 15mg/min) — RED MAN SYNDROME se rápido

Parâmetro	Detalhe
Monitorização PK/PD	AUC/MIC 400–600 (alvo atual ASHP/IDSA/SIDP 2020)
Nível pré-dose (vale)	15–20 mcg/mL (método antigo, substituído por AUC)
Ajuste renal	ClCr < 50: aumentar intervalo; ClCr < 10: 500–750mg a cada 24–48h
Indicação	MRSA, Enterococcus, Clostridium (IV), infecções Gram+ graves
Toxicidade	Nefrotoxicidade (especialmente + aminoglicosídeo), ototoxicidade

3.4 Linezolid

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Bolsa 2mg/mL (300mL = 600mg) ou comprimido 600mg
Dose	600mg a cada 12h (IV ou VO — mesma biodisponibilidade)
Infusão	600mg em 60–120min
Indicação	MRSA (alternativa à vancomicina), VRE, pneumonia aspirativa resistente
Vantagem sobre vanco	Excelente penetração pulmonar; sem nefrotoxicidade
Efeitos adversos	Mielossupressão (> 14 dias), neuropatia periférica, serotoninérgica (inibidor MAO)
Cuidado	Não associar ISRS/ISRN (síndrome serotoninérgica); monitorar hemograma semanal

3.5 Aminoglicosídeos

Droga	Dose Padrão	Dose Otimizada (PK/PD)	Infusão	Monitorar
Amicacina	15–20 mg/kg/dia a cada 8–24h	20–25 mg/kg dose única diária (nível pré < 5mcg/mL)	30–60min	Nível pré-dose, creatinina, audiometria
Gentamicina	3–5 mg/kg/dia a cada 8–24h	5–7 mg/kg dose única diária (nível pré < 1mcg/mL)	30min	Nível pré-dose, creatinina
Tobramicina	3–5 mg/kg/dia	5–7 mg/kg/dia dose única	30–60min	Idem gentamicina

3.6 Polimixinas (Colistina/Polimixina B)

Parâmetro	Detalhe
Colistina — apresentação	Colistimetato sódico 1MUI (= 33mg base)
Colistina — dose de ataque	300mg base (9MUI) dividido em 2 doses, 12h antes da manutenção
Colistina — manutenção	150–200mg base/dia dividido a cada 8–12h
Colistina — infusão	60–120min
Polimixina B — apresentação	Frasco 500.000 UI ou 1.000.000 UI

Parâmetro	Detalhe
Polimixina B — dose	1,5–2,5 mg/kg/dia (= 15.000–25.000 UI/kg/dia) a cada 12h
Polimixina B — infusão	60min (risco de bloqueio neuromuscular se rápida)
Indicação	BGN multirresistentes: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas XDR, KPC
Nefrotoxicidade	Polimixina B > Colistina — monitorar Cr diária; hidratação adequada
Neurotoxicidade	Parestesias, apneia (rara) — mais colistina em altas doses

3.7 Antifúngicos

Droga	Dose	Infusão	Indicação
Fluconazol	800mg ataque → 400mg/dia manutenção (Candida sensível)	1–2h (≤ 200mg/h)	Candidemia/candidíase (exceto C. krusei e C. glabrata resistente)
Micafungina	100–150mg/dia (candidemia); 150mg (esôfago)	1h	Candidemia (1ª escolha em paciente grave); Aspergillus (uso off-label)
Caspofungina	70mg ataque → 50mg/dia manutenção	1h	Candidemia, aspergilose refratária (FDA)
Anidulafungina	200mg ataque → 100mg/dia	Ataque 3h / manutenção 1,5h	Candidemia (excelente para C. glabrata)
Anfotericina B lipossomal	3–5 mg/kg/dia	2–3h (filtro 0,22µm)	Fungemia grave, Aspergillus, Mucor, Candida refratária; 1ª linha em neuroaspergilose
Voriconazol	6mg/kg a cada 12h ataque × 2 doses → 4mg/kg a cada 12h	1,5–2h (≤ 3mg/kg/h)	Aspergilose invasiva (1ª escolha), Candida não-albicans

3.8 Antivirais

Droga	Dose	Infusão	Indicação
Aciclovir IV	5–10mg/kg a cada 8h (herpes simplex encefálico: 10–15mg/kg a cada 8h)	1h	Encefalite herpética, HSV grave, VZV invasivo
Ganciclovir	5mg/kg a cada 12h (indução 14–21d) → 5mg/kg/dia manutenção	1h	CMV (imunossuprimido), retinite, colite por CMV
Oseltamivir	75mg a cada 12h × 5d (grave/UTI: 150mg a cada 12h × 10d) VO	VO	Influenza grave (VM, imunossuprimido, segunda semana)
Remdesivir	200mg ataque → 100mg/dia × 5–10d IV	30–120min	COVID-19 moderado/grave (hospitalizados)

4. OUTRAS DROGAS ESSENCIAIS EM TERAPIA INTENSIVA

4.1 Antiarrítmicos

Droga	Apresentação	Dose / Diluição	Indicação UTI
Amiodarona	50mg/mL (3mL = 150mg)	300mg bolus em PCR (fibrilação); Ataque: 150mg em 10min → 1mg/min por 6h → 0,5mg/min por 18h Diluição: 900mg + SG5% 500mL	FA/Flutter, TV, FV refratária
Adenosina	3mg/mL (2mL = 6mg)	6mg bolus rápido IV (flush imediato) → 12mg se sem efeito → 12mg novamente	TSVP (diagnóstico e tratamento)
Metoprolol IV	1mg/mL (5mL = 5mg)	2,5–5mg IV lento a cada 5min (máx 15mg) sem diluição	FA com alta resposta ventricular, TSV
Esmolol	10mg/mL ou 250mg/10mL	Ataque 500mcg/kg em 1min → 50–300mcg/kg/min infusão 2500mg + SF 250mL = 10mg/mL	Taquicardia perioperatória, FA aguda, dissecção Ao
Diltiazem IV	5mg/mL	0,25mg/kg IV lento em 2min → 5–15mg/h infusão 125mg + SF 120mL = 1mg/mL	FA/Flutter controle frequência (disfunção VE contraindicada)
Atropina	0,5mg/mL	0,5–1mg IV a cada 3–5min (máx 3mg); PCR: não mais recomendado para AESP/assistolia	Bradicardia sintomática
Magnésio IV	2mEq/mL (MgSO4 50%)	1–2g IV em 5–20min; TV polimórfica (Torsades): 2g em 1–2min	Torsades de pointes, hipomagnesemia, broncoespasmo

4.2 Anti-hipertensivos IV (Crise Hipertensiva)

Droga	Dose	Indicação Preferencial
Labetalol IV	20mg bolus IV em 2min → repetir 40–80mg a cada 10min (máx 300mg) ou 2mg/min infusão	Crise hipertensiva em gestante, dissecção Ao (+ nitroprussiato)
Hidralazina IV	10–20mg IV a cada 20min (máx 80mg) ou 200–300mcg/min infusão	Eclâmpsia, crise em gestante
Nicardipina IV	5mg/h → titular 2,5mg/h a cada 5min (máx 15mg/h) 25mg + SF 225mL = 0,1mg/mL	Crise geral, AVC isquêmico/hemorragico, pós-CRM
Furosemida IV	40–80mg IV lento (EAP hipertensivo) → infusão 10–40mg/h em IC refratária	EAP, IC descompensada hipertensiva
Clonidina IV	150–300mcg diluídos em 10mL SF → EV lento 10min	Crise adrenérgica, hipertensão refratária (adjuvante)

4.3 Anticoagulantes e Antitrombóticos

Droga	Dose Terapêutica	Monitoramento	Reversor
Heparina Não Fracionada (HNF) IV	Ataque 80UI/kg bolus → 18UI/kg/h infusão Ajustar por TTPA (1,5–2,5x controle) a cada 6h Diluição: 25.000UI + SF 250mL = 100UI/mL	TTPA a cada 6h (alvo 60–100s)	Protamina 1mg/100UI HNF (máx 50mg)
Enoxaparina SC	1mg/kg a cada 12h (terapêutico) 0,5mg/kg a cada 12h (idoso > 75a, DRC) 40mg/dia (profilaxia)	Anti-Xa 0,6–1,0 UI/mL (pico 4h pós-dose)	Protamina parcial (60%)
Fondaparinux SC	7,5mg/dia (TTO); 2,5mg/dia (profilaxia)	Anti-Xa (opcional)	Sem reversor específico
Argatroban IV	2mcg/kg/min inicial → titular por TTPA (1,5–3x controle)	TTPA a cada 2h até estável	Suspender (meia-vida 45min)
Bivalirudina IV	0,75mg/kg bolus → 1,75mg/kg/h (SCA/ICP) 0,1mg/kg/h (UTI: HIT)	TCA ou TTPA	Suspender (meia-vida 25min)

4.4 Corticosteroides em UTI

Indicação	Droga	Dose	Duração
Choque séptico refratário (NE > 0,25mcg/kg/min > 4h)	Hidrocortisona	200mg/dia IV contínuo (50mg a cada 6h)	5–7 dias ou até desmame de vasopressor
SDRA moderada-grave precoce	Metilprednisolona	1mg/kg/dia (fase precoce < 72h) — DEXA-ARDS: dexametasona 20mg/dia × 5d → 10mg/dia × 5d	7–10 dias
COVID-19 grave (O2)	Dexametasona	6mg/dia VO ou IV	10 dias (RECOVERY Trial)
Meningite bacteriana	Dexametasona	0,15mg/kg a cada 6h por 4 dias IV	4 dias (iniciar com/antes 1ª dose ATB)
Asma grave/Status asmaticus	Metilprednisolona	125mg IV bolus → 40–80mg IV a cada 6–8h	3–5 dias
Insuficiência suprarrenal aguda	Hidrocortisona	100mg IV bolus → 50mg a cada 6–8h (ou 200mg infusão contínua)	Até estabilização clínica → redução gradual

4.5 Insulina em UTI

Parâmetro	Detalhe
Apresentação	Insulina regular 100UI/mL (frascos 10mL)
Diluição para infusão	100UI + SF 100mL → concentração 1UI/mL
Protocolo de controle glicêmico	Meta: 140–180mg/dL (NICE-SUGAR: < 110 aumenta mortalidade)
Controle glicêmico cirúrgico (pós-CRM)	Meta 120–160mg/dL — controle mais estrito se tolerado
Infusão inicial	Se glicemia 180–250: 1–2 UI/h Se > 250: 2–4 UI/h
Monitorização	Glicemia a cada 1–2h (infusão IV) ou a cada 4–6h (SC em estável)

Parâmetro	Detalhe
Hipoglicemia (< 70mg/dL)	Suspender insulina + SG 50% 40mL IV bolus → recontrolar 15 min
Variabilidade glicêmica	Alta variabilidade associada a maior mortalidade — evitar
Cetoacidose DM (DKA)	Insulina regular 0,1 UI/kg/h (sem bolus se K+ < 3,5); repor K+ se < 3,5 antes de insulina

4.6 Eletrólitos e Reposição IV

Eletrólito	Apresentação	Reposição	Observações
Potássio (KCl)	KCl 19,1% ampola 10mL (25mEq/10mL)	K+ 3–3,5: 40mEq IV em 4h K+ < 3: 60–80mEq em 4–6h Máx 10–20mEq/h em CVC	NUNCA em bolus; obrigatório CVC; monitorar ECG
Magnésio (MgSO ₄)	MgSO ₄ 50% ampola 10mL (2g/10mL = 16,6mEq)	2–4g IV em 20–60min Torsades: 2g em 1–2min	Infundir lento; monitorar reflexos e PA
Fósforo (fosfato)	Fosfato de potássio 3mmol/mL	0,16–0,32mmol/kg em 4–6h IV diluído em SF	Hipocalcemia pós-reposição; síndrome realimentação
Cálcio (gluconato)	Gluconato Ca 10% 10mL (= 93mg Ca elementar)	1–2g IV em 10–20min (gluconato) Em PCR/hipocalcemia grave: CaCl ₂ 1g IV	Gluconato = periférico OK; CaCl ₂ = CVC preferível
Sódio (NaCl hipertônico 3%)	Bolsas ou ampolas	1–2 mL/kg em 20min para hiponatremia sintomática grave (convulsão)	Máx 8–12mEq/L/24h (risco mielinólise pontina)
Bicarbonato de Sódio	NaHCO ₃ 8,4% (1mEq/mL)	pH < 7,1 + instabilidade: 1–2mEq/kg IV; DKA: raramente indicado	Monitorar Na ⁺ , osmolaridade

5. BUNDLES DE TERAPIA INTENSIVA

5.1 Bundle de Sepses — Surviving Sepsis Campaign 2021

Elemento	Meta / Detalhe	Tempo
Lactato sérico	Medir lactato. Relactatar se > 2mmol/L após ressuscitação inicial	0–1h
Hemoculturas	≥ 2 pares (aeróbio + anaeróbio) ANTES do ATB — sem atrasar ATB	0–1h
Antibiótico empírico	Amplo espectro IV imediatamente após coleta de culturas	0–1h
Ressuscitação volêmica	30 mL/kg de cristalóide IV se hipotensão ou lactato ≥ 4mmol/L	0–3h
Vasopressor (se necessário)	Noradrenalina se hipotensão persiste após volume — meta PAM ≥ 65mmHg	0–3h
Reavaliação pós-ressuscitação	Exame físico (turgor, ausculta), lactato seriado, monitorar estado volêmico	3–6h
Hidrocortisona	200mg/dia IV se choque refratário a vasopressor (NE ≥ 0,25mcg/kg/min)	Se refratário
Controle de foco	Identificar e controlar fonte (drenagem, desbridamento, remoção de cateter)	≤ 12h



BUNDLE HORA 1

Lactato + Hemocultura + ATB + Volume = os 4 mandamentos da 1ª hora. Após 2021: bundle simplificado (não mais 3h vs. 6h separados, mas avaliação contínua)

5.2 Bundle ABCDEF (PAD — Pain, Agitation, Delirium)

Letra	Ação	Ferramenta
A — Analgesia primeiro	Avaliar e tratar dor antes de sedar	BPS, NRS, CPOT
B — Despertar e Breathing Trial	SAT (Spontaneous Awakening Trial) + SBT (Spontaneous Breathing Trial) diários coordenados	SAT: suspender sedação SBT: pressão suporte ≤ 8cmH ₂ O + PEEP ≤ 5
C — Sedação leve e Coordenada	RASS -1 a 0 como meta padrão Sedação profunda apenas com indicação	RASS / SAS
D — Delirium — monitorar e prevenir	Avaliação 2x/dia Medidas não farmacológicas (luz, sono, mobilização, orientação)	CAM-ICU, ICDSC
E — Exercício /	Fisioterapia desde as primeiras 24–48h de UTI PADIS 2018	Escala de mobilização (1–7)

Letra	Ação	Ferramenta
Mobilização Precoce		
F — Família / Familiar engagement	Incluir família nas visitas, decisões, presença à beira do leito	Reunião familiar diária

5.3 Bundle de Pneumonia Associada à Ventilação (PAV)

Medida	Detalhe
Cabeceira 30–45°	Elevar HOB 30–45° (reduz broncoaspiração)
Higiene oral com clorexidina	Clorexidina 0,12% 3–4x/dia (reduz colonização orofaríngea)
Pressão do cuff	Manter 20–30 cmH ₂ O (ideal 25 cmH ₂ O) — verificar a cada 8h
SAT+SBT diários	Acordar e testar respiração espontânea diariamente (menor dias de VM = menos PAV)
Drenagem subglótica	TET com canal de aspiração subglótico se VM > 72h prevista
Profilaxia TVP	HNF ou HBPM SC (prevenção embolia)
Profilaxia úlcera de estresse	IBP (omeprazol) se ventilação ≥ 48h ou coagulopatia
Circuito de VM	Não trocar rotineiramente (a cada 30d ou conforme contaminação)
Nutrição enteral precoce	Iniciar em ≤ 24–48h (reduz translocação bacteriana)

5.4 Bundle de Prevenção de Infecção de Corrente Sanguínea (ICS) — CVC

Medida	Detalhe
Máxima barreira estéril	Máscara, gorro, avental estéril, luvas estéreis, campos estéreis amplos
Higiene das mãos	Álcool gel ou PVP-I antes do procedimento
Antissepsia da pele	Clorexidina alcoólica 2% — aguardar secar
Sítio preferencial	Subclávia (< ICSRC) > Jugular > Femoral (alta taxa de infecção)
Retirada precoce	Avaliar necessidade diária — retirar quando não mais indicado
Troca por guia	Trocar CVC com guia apenas se infecção de inserção suspeita (não ICSRC)
Curativo	Curativo de clorexidina ou gaze estéril; trocar a cada 7 dias (filme) ou 48h (gaze)
Proteção do conector	Caps de álcool nos conectores; flush SF a cada acesso

5.5 Bundle de Ventilação Protetora (SDRA / ARDSNet)

Parâmetro	Meta	Evidência
Volume corrente (VC)	4–8 mL/kg peso predito (iniciar 6mL/kg)	ARDSNet ARMA Trial 2000
Pressão de platô	< 30 cmH ₂ O (ideal < 28)	ARDSNet / Amato 2015
Driving pressure	< 15 cmH ₂ O (Pplatô - PEEP)	Amato et al. NEJM 2015

Parâmetro	Meta	Evidência
PEEP	Otimizar por tabela PEEP/FiO2 baixa (padrão) ou alta (SDRA grave)	ARDSNet — tabela FiO2/PEEP
FiO2	Menor FiO2 para SpO2 88–95% ou PaO2 55–80mmHg	Evitar hiperoxia
Decúbito ventral (PRONO)	≥ 16h/dia se P/F < 150 com FiO2 ≥ 0,6 e PEEP ≥ 5	PROSEVA Trial 2013 — reduz mortalidade 32% vs 16%
BNM precoce	Cisatracúrio 37,5mg/h × 48h nas primeiras 24h de SDRA grave (P/F < 150)	ACURASYS Trial
Recrutamento alveolar	RM cautelosa (risco pneumotórax, queda hemodinâmica) — não rotina	ART Trial 2017 (malefício em recrutamento agressivo)
Manobra de despertar	SAT diário coordenado com SBT	Girard et al. Lancet 2008

 TABELA PEEP/FiO2 (ARDSNet — estratégia BAIXA PEEP)	FiO2 0,3→PEEP 5 FiO2 0,4→PEEP 5-8 FiO2 0,5→PEEP 8-10 FiO2 0,6→PEEP 10 FiO2 0,7→PEEP 10-14 FiO2 0,8→PEEP 14 FiO2 0,9→PEEP 14-18 FiO2 1,0→PEEP 18-24
---	--

5.6 Bundle de Prevenção de Lesão Renal Aguda (LRA) em UTI

Medida	Detalhe
Evitar nefrotóxicos	Aminoglicosídeos dose única AINE contraindicados Contraste iodado: hidratação + ALVO PA
PAM adequada	Manter PAM ≥ 65 mmHg (> 80 em HAS prévia) — hipotensão é fator de risco chave
Cristaloides balanceados	Preferir Ringer Lactato / PlasmaLyte vs. SF 0,9% (hipercloremia pioram DRC)
Diuréticos — uso restrito	Furosemda apenas para controle de volume — não para 'flushear' rim
Diálise — critérios de início	K+ > 6,5 refratário pH < 7,1 Ureia > 200 Edema grave sem resposta Anúria > 12–24h
KDIGO staging	Estágio 1: Cr × 1,5 ou + 0,3mg/dL Estágio 2: Cr × 2 Estágio 3: Cr × 3 ou Cr > 4 ou diálise
Dose de diálise (TRS contínua)	Efluente ≥ 20–25 mL/kg/h (KDIGO) — não aumentar dose além disso (RENAL trial)

5.7 Bundle de Ressuscitação Cardiopulmonar (ACLS) — PCR

Elemento	Detalhe
Compressões	100–120/min, profundidade 5–6cm, relação 30:2 (sem via aérea) / assíncrono (com VA)
Desfibrilação	FV/TVSP: desfibrila imediatamente (monofásico 360J; bifásico 120–200J) → RCP imediata 2min

Elemento	Detalhe
Adrenalina — FV/TVSP	1mg IV a cada 3–5min após 2ª desfibrilação
Adrenalina — AESP/Assistolia	1mg IV a cada 3–5min desde o início
Amiodarona — FV refratária	300mg bolus após 3ª desfibrilação → 150mg após 5ª
Lidocaína (alternativa)	1–1,5 mg/kg IV bolus → 0,5–0,75mg/kg a cada 5–10min (máx 3mg/kg)
Via aérea	IOT ou máscara laríngea — APÓS 3 ciclos de RCP se possível
Causas reversíveis — 5H5T	Hipóxia, Hipovolemia, Hipo/Hipercalemia, H+ (acidose), Hipotermia Tamponamento, TEP, Pneumotórax, Trombose coronária, Tóxico
Pós-RCP — TTM	Temperatura alvo 36–37,5°C por 24h se EVP (AHA 2023 — TTM2 Trial)
Coronariografia pós-PCR	ECG normal + AESP/assistolia: coronariografia não urgente STEMI: cateterismo imediato

5.8 Bundle de Tromboprofilaxia em UTI

Medida	Detalhe
Farmacológica 1ª linha	Enoxaparina 40mg SC 1x/dia (padrão) 30mg SC 12/12h se alto risco (cirurgia, ortopedia)
Alternativa (HNF)	HNF 5.000UI SC a cada 8h ou 12h (DRC grave, obesos extremos)
Mecânica	Meia de compressão graduada + Compressão pneumática intermitente (CPI) em TODOS pacientes — iniciar na admissão
Contraindicações farmacológicas	Plaquetas < 50.000 Sangramento ativo Coagulopatia grave (TAP < 50%) Trombocitopenia induzida por heparina (TIH)
TIH — conduta	Suspender heparina imediatamente Argatroban ou Fondaparinux NÃO usar HBPM se TIH confirmada
TEV tratamento	Enoxaparina 1mg/kg SC a cada 12h (padrão) ou HNF IV (em instável/IR grave)
Duração	Farmacológica até deambulação ou alta UTI; mecânica até deambulação ativa

5.9 Bundle Nutricional em UTI

Parâmetro	Recomendação	Evidência/Diretriz
Início da NE	Precoce: 24–48h de admissão na UTI (paciente hemodinamicamente estável)	ASPEN/SCCM 2016
Meta calórica	25–30 kcal/kg/dia (fase aguda: 15–20 kcal/kg/dia nas primeiras 48–72h)	Hipocaloria permissiva inicial
Meta proteica	1,2–2,0 g/kg/dia (hipercatabólico: 2,0–2,5g/kg/dia)	Proteína NÃO reduzir por restrição calórica
NE vs. NP	NE preferencial NP: iniciar se falha NE > 7 dias (paciente bem nutrido) ou 3 dias (desnutrido)	ASPEN/SCCM
Posição na administração NE	HOB 30–45° Pós-pilórica se RGE grave, gastroparesia	Reduz PAV
Procinético	Metoclopramida 10mg IV 3x/dia ou Eritromicina 200mg IV 2x/dia se gastroparesia	Aumenta tolerância NE

Parâmetro	Recomendação	Evidência/Diretriz
Síndrome da realimentação	Risco se jejum > 5 dias: iniciar lento (10–20kcal/kg/dia), repor P, K, Mg agressivamente	Monitorar fósforo
Glutamina	NÃO indicada em choque/multiórgão (REDOXS trial — malefício)	ASPEN 2016
Ômega-3	Benefício em SDRA controverso — não rotina	Estudo OMEGA negativo

5.10 Bundle de Controle Glicêmico e Profilaxia de Úlcera de Estresse

Item	Recomendação
Meta glicêmica universal UTI	140–180 mg/dL — NICE-SUGAR (2009): < 110 aumenta mortalidade
Meta pós-CRM / cirurgia cardíaca	120–160 mg/dL se tolerado sem hipoglicemia
Monitoramento	A cada 1–2h em infusão IV de insulina; a cada 4–6h em estável (SC)
Hipoglicemia (< 70 mg/dL)	EMERGÊNCIA: SG50% 40mL IV bolus + descontinuar insulina + checar 15min
Profilaxia úlcera de estresse — indicações	VM ≥ 48h OU coagulopatia (PLT < 50k ou INR > 1,5) OU TCE/AVC grave OU história de úlcera GI
Profilaxia — droga de escolha	Omeprazol 40mg IV/VO 1x/dia (pantoprazol 40mg como alternativa)
Suspender profilaxia quando	VM desmamada e tolerando dieta VO — IBP de longa duração não justificado
Sucralfato	1g VO/SNG 4x/dia: alternativa em extubados que toleram via oral

6. DROGAS NEUROLÓGICAS E MANEJO DE PIC ELEVADA

6.1 Anti-epiléticos IV em UTI

Droga	Dose de Ataque	Infusão	Indicação
Fenitoína	15–20 mg/kg IV (máx 50mg/min)	Diluir em SF (NUNCA SG) 100mL em 20–30min — risco arritmia	Status epilepticus; manutenção 4–7mg/kg/dia
Fosfenitoína	15–20 mg/kg PE IV	Mais rápida e segura que fenitoína — 100–150mg PE/min	Mesmas indicações; menos reação local
Valproato IV	20–40 mg/kg IV lento	15 min; manutenção 15–60mg/kg/dia	Status refratário; epilepsia generalizada
Levetiracetam IV	1000–3000mg IV	15 min; manutenção 1000–1500mg 12/12h	Status refratário; profilaxia convulsão pós-TCE/HSA
Fenobarbital IV	20mg/kg IV (máx 100mg/min)	Em 30–60min	Status refratário quando 1ª linha falha
Midazolam (status)	0,2mg/kg bolus → 0,05–0,5mg/kg/h infusão	10 min bolus	Status refratário — coma barbitúrico se falha
Propofol (coma)	1–5 mg/kg/h (titular por EEG)	Contínuo	Status refratário (sedação anestésica); titular por EEG

6.2 Manejo de Pressão Intracraniana (PIC) Elevada

Medida	Detalhe / Dose
Cabeceira 30° + alinhamento cervical	Facilita drenagem venosa cerebral — não comprimir jugulares
Manitol 20%	0,25–1,5 g/kg IV em 20min Repetir a cada 4–6h se Osm < 320 mOsm/kg
NaCl 3% (solução hipertônica)	1–2 mL/kg em 20min (bolus) Infusão: 0,5–1 mL/kg/h Meta Na ⁺ 145–155 mEq/L
Dexametasona	4mg IV a cada 6h (APENAS para edema peritumoral — NÃO para TCE/AVC)
Hiperventilação	Alvo PaCO ₂ 30–35 mmHg — uso TEMPORÁRIO (≤ 30 min); risco isquemia
Temperatura	Evitar febre (cada 1°C aumenta PIC) TTM 36–37°C em lesão cerebral grave
PIC monitor	Meta PIC < 20 mmHg Meta PPC (PAM - PIC) ≥ 60–70 mmHg
Sedação/analgesia	Propofol ou midazolam + fentanil para reduzir agitação e PIC
Craniectomia descompressiva	Indicação cirúrgica se PIC refratária a todas medidas clínicas

6.3 Manejo do AVC Hemorrágico (AVCH) em UTI

Medida	Detalhe
Controle pressórico	Meta PA < 140 mmHg sistólica dentro de 1h (INTERACT-2 / ATACH-2) Nicardipina ou Labetalol IV

Medida	Detalhe
Temperatura	Tratar febre agressivamente (acetaminofeno, resfriamento) — febre aumenta lesão secundária
Anticoagulação	REVERTER urgente: Vit K + PFC + Complexo protrombínico (CCP) Dabigatran: Idarucizumabe 5g IV
Anticoagulação antagonismo	Rivaroxaban/Apixaban: Andexanet alfa (se disponível) ou CCP 4 fatores 50UI/kg
Plaquetas	Transusão se < 100.000 + AVCH PATCH trial: NÃO transfundir plaquetas em AVCH com antiagregante (piora desfecho)
Glicemia	Meta 140–180 mg/dL; evitar hipo/hiperglicemia
DVE (drenagem ventricular externa)	Se hidrocefalia obstrutiva ou hemorragia intraventricular (HIV)
Hemostasia (ácido tranexâmico)	Limitado benefício em AVCH espontâneo — aguardar novos dados

7. TROMBOLÍTICOS, REVERSAL DE ANTICOAGULAÇÃO E TRANSFUSÃO

7.1 Trombolíticos

Droga	Dose	Indicação	Infusão
Alteplase (rt-PA) — IAM	15mg bolus → 0,75mg/kg em 30min → 0,5mg/kg em 60min (máx 100mg total)	STEMI sem acesso cateterismo < 120min	Protocolo acelerado — iniciar em < 30min da decisão
Alteplase — AVC isquêmico	0,9mg/kg (máx 90mg); 10% bolus em 1min → 90% em 60min	AVC isquêmico ≤ 4,5h do início dos sintomas	< 3h (menor janela: melhor NNT)
Alteplase — TEP maciço	100mg IV em 2h	TEP maciço com instabilidade hemodinâmica (PCR ou iminência)	Bolus de 10mg em 1–2min + 90mg em 2h
Tenecteplase (TNK)	0,5mg/kg (máx 50mg) bolus único IV	STEMI (mais prático que alteplase)	Bolus único 5–10s
Estreptoquinase	1.500.000 UI em 1h IV	STEMI sem acesso TNK/TPA (inferior — histórico)	60 min

7.2 Reversal de Anticoagulação e Transfusão Maciça

Situação	Agente Reversor	Dose
HNF IV	Protamina	1mg protamina / 100UI HNF (máx 50mg; últimas 4h de HNF)
HBPM (enoxaparina)	Protamina	1mg/1mg enoxaparina (< 8h); 0,5mg/mg (8–12h) — cobertura parcial
Varfarina — urgente	Vitamina K IV + CCP 4 fatores	Vit K 10mg IV lento + CCP 25–50 UI/kg (INR-guided) Alternativa: PFC 15–20mL/kg se CCP indisponível
Dabigatran	Idarucizumabe	5g IV (2 frascos de 2,5g) — reversão completa em 5 min
Rivaroxaban / Apixaban	Andexanet alfa (se disponível)	Alta dose: 800mg bolus → 960mg/h × 2h Baixa dose: 400mg bolus → 480mg/h × 2h
Qualquer anticoagulante — emergência	CCP 4 fatores	25–50 UI/kg IV — reversal parcial mas disponível
Transfusão maciça (> 10CHCM/24h)	Protocolo 1:1:1	CG:PFC:Plaquetas = 1:1:1 Ácido tranexâmico 1g IV em 10min (CRASH-2) Meta: Hb 7–10g, INR < 1,5, PLT > 50k, Fibrinogênio > 1,5g/L

8. QUADRO COMPARATIVO RÁPIDO — VASOPRESSORES E INOTRÓPICOS

Droga	Receptores	PA	FC	DC	Indicação Principal
Noradrenalina	$\alpha 1 \gg \beta 1$	↑↑↑	↔/↓	↔	Choque séptico / distributivo — 1ª linha
Vasopressina	V1	↑↑	↓	↓	Adjuvante à NE; choque refratário
Adrenalina	$\alpha 1 + \beta 1 + \beta 2$	↑↑↑	↑↑	↑↑	PCR; choque refratário; anafilaxia
Dopamina	D1+ $\beta 1$ + $\alpha 1$ (dose)	↑	↑↑	↑	Choque + bradicardia; alternativa em baixo DC
Fenilefrina	$\alpha 1$ puro	↑↑	↓ (reflex.)	↓	Hipotensão anestésica; preservar FC
Dobutamina	$\beta 1 \gg \beta 2$	↔/↓	↑	↑↑↑	Choque cardiogênico com PAM ok
Milrinona	IPDE3	↓	↑	↑↑	IC descompensada; hipertensão pulmonar
Levosimendan	Sensitizador Ca ²⁺	↓	↑	↑↑	IC grave; pós-IAM; IC refratária a catecolaminas

FLUXO DE ESCOLHA DO VASOPRESSOR

Choque séptico: 1º Noradrenalina → 2º + Vasopressina → 3º + Adrenalina / Cortisol | Choque cardiogênico: 1º Noradrenalina (PA) + Dobutamina (DC) → 2º Milrinona/Levosimendan | Choque anafilático: 1º Adrenalina IM → 2º Adrenalina IV + volume | PCR: Adrenalina 1mg a cada 3-5min

REFERÊNCIAS E GUIDELINES PRINCIPAIS

- Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2021 (SCCM/ESICM)
- PADIS Guidelines 2018 (Pain, Agitation, Delirium, Immobility, Sleep)
- ARDSNet ARMA Trial (NEJM 2000) | PROSEVA (NEJM 2013) | ACURASYS (NEJM 2010)
- NICE-SUGAR Trial (NEJM 2009) — controle glicêmico
- AHA/ACC ACLS Guidelines 2020 | TTM2 Trial (NEJM 2021)
- KDIGO AKI Guidelines 2012 | RENAL Trial (NEJM 2009)
- ASPEN/SCCM Nutrition Guidelines 2016
- CRASH-2 Trial (Lancet 2010) — ácido tranexâmico
- INTERACT-2 (NEJM 2013) | ATACH-2 (NEJM 2016) — AVCH
- RECOVER-ACS / ESC HF Guidelines 2023
- SBC Diretrizes IC 2023 | AMIB — TEMI Edital Nº 1898/2026